SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Laboratório de Desenvolvimento WEB - Expressjs com Typescript

Prof. Tiago Arruda

O que é TypeScript?

- TypeScript é um superset do JavaScript
- Criado pela Microsoft
- Adiciona tipagem estática ao JavaScript
- Código TypeScript é compilado para JavaScript
- Usado em front-end e back-end

Por que usar TypeScript?

- Detecta erros antes de executar
- Código mais legível e previsível
- Melhor autocompletar e refatoração
- Facilita trabalho em projetos grandes
- Muito usado com React, Node.js, Express, NestJS

JavaScript vs TypeScript

- Erros de tipo são detectados em tempo de desenvolvimento

Javascript

```
function soma(a, b) {
  return a + b;
}
```

Typescript

```
function soma(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}
```

Tipagem Estática

- Cada variável pode ter um tipo definido
- Evita erros comuns como:
  - somar número com string
  - acessar propriedades inexistentes

Typescript

```
let idade: number = 20;
// idade = "vinte"; ❌ erro
```

Outros tipos

```
let nome: string = "Ana";
let ativo: boolean = true;
let notas: number[] = [7, 8, 9];
```

Interfaces

- Usadas para definir a forma de objetos

Typescript

```
interface Usuario {
  id: number;
  nome: string;
  email: string;
}
```

Typescript

```
const user: Usuario = {
  id: 1,
  nome: "João",
  email: "joao@email.com"
};
```

Hands-On

Projeto Javascript

- Descompactar projeto projeto_base_js.ts
- Abrir na linha de comando
- Instalar as dependências:
  - npm install
- Executar projeto
  - npm run dev

Dependências Typescript

- npm i -D typescript @types/node @types/express @tsconfig/node24
- npx tsc --init

Configuração Typescript (tsconfig.json)

```
{
  "extends": "@tsconfig/node24/tsconfig.json",
  "compilerOptions": {
    "module": "commonjs",
    "outDir": "./dist",
    "rootDir": "./src",
    "moduleResolution": "node",
    "esModuleInterop": true,
    "resolveJsonModule": true
  },
  "include": ["**/*.ts"],
  "exclude": ["dist"]
}
```

Configuração Typescript

- Atualizar execução

```
5   "s   Run Script | Debug Script
6     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
7     "dev": "nodemon --exec ts-node ./src/app.ts",
```

- Renomear os arquivos .js para .ts
- Atualizar importações/exportações
- Atualizar tipagem de parâmetros

Dependências Typescript (execução)

- npm i -D ts-node

Build

Configurar script de build:

```
"scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "dev": "nodemon --exec ts-node ./src/app.ts",
  "build": "tsc --build"
},
```

O que é o Prettier?

- Prettier é um formatador de código automático
- Mantém o código padronizado
- Funciona com:
  - JavaScript / TypeScript
  - JSON
  - HTML / CSS
- Muito usado em projetos profissionais

Qual problema o Prettier resolve?

- Sem Prettier:
  - Cada pessoa escreve código com um estilo diferente
  - Arquivos ficam inconsistentes
  - Dificulta leitura e manutenção
- Com Prettier:
  - Um único padrão
  - Código sempre organizado
  - Menos discussões sobre estilo

Configuração Prettier

Instalação

- npm i -D prettier

Configuração

- echo '{}' > .prettierrc

Configuração Prettier (.prettierrc)

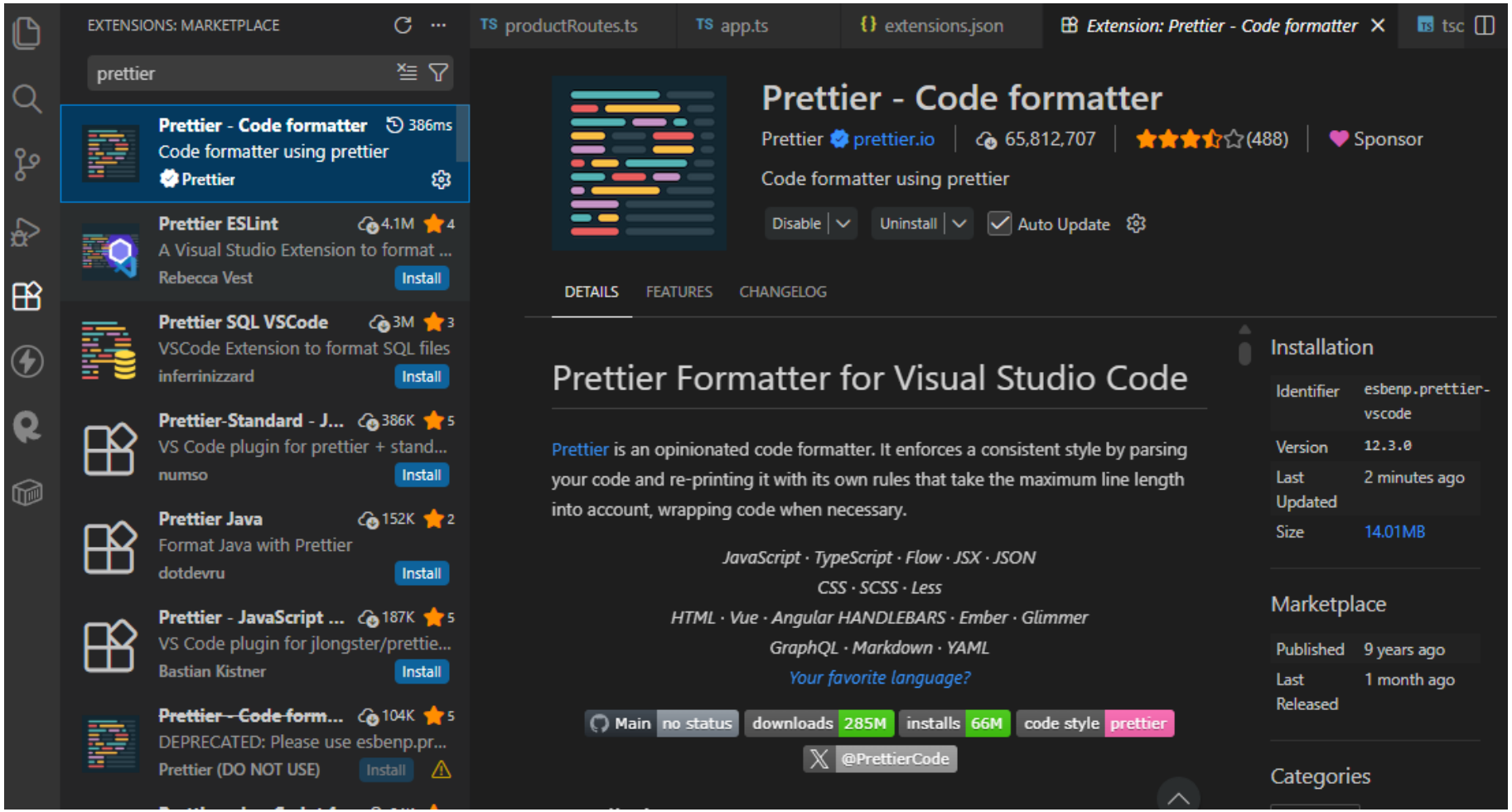
```
{
  "arrowParens": "avoid",
  "bracketSpacing": false,
  "printWidth": 80,
  "proseWrap": "always",
  "quoteProps": "as-needed",
  "semi": true,
  "singleQuote": true,
  "tabWidth": 2,
  "trailingComma": "all",
  "useTabs": false
}
```

Configuração Prettier (.prettierignore)

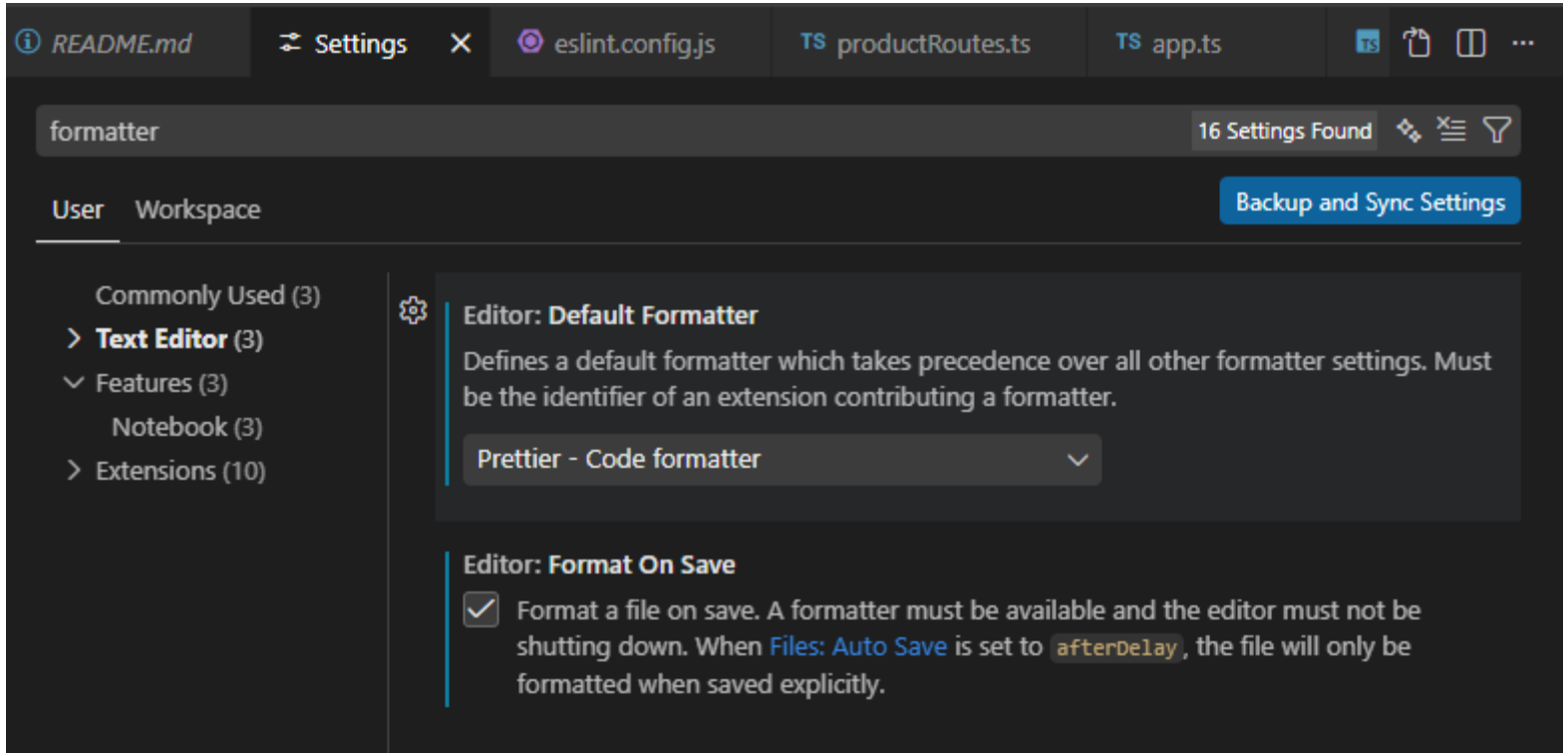
Permite ignorar arquivos, com prettierignore:

- echo 'dist' > .prettierignore

Prettier


EXTENSIONS: MARKETPLACE
prettier
Prettier - Code formatter 386ms
Code formatter using prettier
Prettier
Prettier ESLint 4.1M 4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest
Install
Prettier SQL VSCode 3M 3
VSCode Extension to format SQL files
inferrinizzard
Install
Prettier-Standard - J... 386K 5
VS Code plugin for prettier + stand...
numso
Install
Prettier Java 152K 2
Format Java with Prettier
dotdevru
Install
Prettier - JavaScript ... 187K 5
VS Code plugin for jlongster/prettie...
Bastian Kistner
Install
Prettier - Code form... 104K 5
DEPRECATED: Please use esbenp.pr...
Prettier (DO NOT USE)
Install
productRoutes.ts
app.ts
extensions.json
Extension: Prettier - Code formatter
tsc
Prettier - Code formatter
Prettier prettier.io 65,812,707 (488) Sponsor
Code formatter using prettier
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Prettier Formatter for Visual Studio Code
Prettier is an opinionated code formatter. It enforces a consistent style by parsing your code and re-printing it with its own rules that take the maximum line length into account, wrapping code when necessary.
JavaScript · TypeScript · Flow · JSX · JSON
CSS · SCSS · Less
HTML · Vue · Angular HANDLEBARS · Ember · Glimmer
GraphQL · Markdown · YAML
Your favorite language?
Main no status
downloads 285M
installs 66M
code style prettier
@PrettierCode
Installation
Identifier esbenp.prettier-vscode
Version 12.3.0
Last Updated 2 minutes ago
Size 14.01MB
Marketplace
Published 9 years ago
Last Released 1 month ago
Categories

Configurações VsCode



ESLint

- Ferramenta de análise de código para Javascript
- Permite identificar e corrigir problemas no código
- Necessário instalar eslint, typescript-eslint:
  - npm i -D eslint typescript-eslint @eslint/js eslint-plugin-perfectionist
- Criar arquivo eslint.config.js na raiz do projeto

Configuração eslint.config.js

```
// @ts-check
import eslint from '@eslint/js';
import tseslint from 'typescript-eslint';
import {defineConfig} from 'eslint/config';

export default defineConfig(
  eslint.configs.recommended,
  tseslint.configs.recommended,
);
```

ESLint

eslint

ESLint 137ms
Integrates ESLint JavaScript into VS ...
Microsoft

Prettier ESLint 4.1M 4
A Visual Studio Extension to format ...
Rebecca Vest Install

eslint-disable-snippets 138K 5
Simple snippets to disable eslint rules
Adam Knox Install

ESLint Chinese Rules 144K 5
eslint中文规则提示插件
maggie Install

Prettier ESLint Type... 88K 3.5
Formats TypeScript code through Pr...
Harrison Smith Install

LintLens — ESLint rul... 82K 5
Augment your ESLint rules in Visual ...
Gabriel McAdams Install

Disable eslint rule 34K 4
WooodHead Install

ESLint

Microsoft microsoft.com | 48,419,839 | (248)

Integrates ESLint JavaScript into VS Code.

Disable | Uninstall | Switch to Pre-Release Version | Auto Update

DETAILS FEATURES CHANGELOG

VS Code ESLint extension

Azure Pipelines succeeded

Integrates ESLint into VS Code. If you are new to ESLint check the documentation.

The extension uses the ESLint library installed in the opened workspace folder. If the folder doesn't provide one, the extension looks for a global install version. If you haven't installed ESLint either locally or globally, do so by running:

Local install (recommended):

```
# npm
npm install --save-dev eslint
```

Marketplace

Identifier	dbaeumer.vscode-eslint
Version	3.0.20
Published	10 years ago
Last Released	2 months ago

Categories

Programming Languages
Linters

Resources

Atividade

- Configurar Typescript no Projeto Integrador
  - Prazo: 15/03/2026 às 23:59:59
  - Enviar link do Github, juntamento com nome do grupo e de cada um dos integrantes
  - Commits realizados após o prazo, resultarão na redução da nota
- Configurar:
  - Typescript
  - Eslint
  - Prettier
  - Scripts de execução e build

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO